

Отчёт по разделу №2 'Защита ПК/телефона' внешнего курса на тему: 'Основы кибербезопасности'

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение заданий раздела 2 «Защита ПК/телефона»	7
3.1	Шифрование диска	7
3.2	Пароли	9
3.3	Фишинг	12
3.4	Вирусы. Примеры	13
3.5	Безопасность мессенджеров	15
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Зашифровка загрузочного сектора диска	7
3.2	Основа шифрования диска	8
3.3	Программы для шифрования диска	8
3.4	Стойкий пароль	9
3.5	Хранение паролей	10
3.6	Функция капчи	10
3.7	Функция хэширования паролей	11
3.8	Соль для улучшения стойкости паролей и злоумышленник	11
3.9	Меры защиты от утечек данных	12
3.10	Фишинговые ссылки	12
3.11	Фишинговые ссылки от знакомого адреса	13
3.12	Email Спуфинг	14
3.13	Вирус-троян	14
3.14	Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal	15
3.15	Суть сквозного шифрования	15

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить задания раздела 2 и понять, что входит в защиту ПК/телефона.

2 Теоретическое введение

Данный курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата и состоит из 3-х разделов, также он содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты [1].

3 Выполнение заданий раздела 2 «Защита ПК/телефона»

3.1 Шифрование диска

Загрузочный сектор диска можно зашифровать (рис. 3.1).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Рисунок 3.1: Зашифровка загрузочного сектора диска

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. 3.2).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.2: Основа шифрования диска

С помощью BitLocker и VeraCrypt можно зашифровать жесткий диск (рис. 3.3).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащ решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ BitLocker
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Wireshark
- ☐ Disk Utility

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.3: Программы для шифрования диска

3.2 Пароли

К стойкому паролю можно отнести UQr9@j4!S\$ (рис. 3.4).

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.4: Стойкий пароль

Пароли безопасно хранить в менеджерах паролей (рис. 3.5).

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.5: Хранение паролей

Капча нужна для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа (рис. 3.6).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 2 251 учас

Рисунок 3.6: Функция капчи

Хэширование паролей применяется для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде (рис. 3.7).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.7: Функция хэширования паролей

Если злоумышленник получил доступ к серверу, то соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором не поможет (рис. 3.8).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Нет
- ☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2/2

Рисунок 3.8: Соль для улучшения стойкости паролей и злоумышленник

Меры защиты от утечек данных атакой перебором: разные пароли на всех сайтах, периодическая смена паролей, сложные(=длинные) пароли, капча (рис. 3.9).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решении с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.9: Меры защиты от утечек данных

3.3 Фишинг

Следующие ссылки являются фишинговыми, т к они маскируются под существующие сервисы и обманывают пользователей, забирая их данные (рис. 3.10).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.10: Фишинговые ссылки

Фишинговый имейл может прийти от знакомого адреса (рис. 3.11).

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.11: Фишинговые ссылки от знакомого адреса

3.4 Вирусы. Примеры

Email Спуфинг - это подмена адреса отправителя в имейлах (рис. 3.12).

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.12: Email Спуфинг

Вирус-троян маскируется под легитимную программу (рис. 3.13).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.13: Вирус-троян

3.5 Безопасность мессенджеров

Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal формируется при генерации первого сообщения стороной-отправителем (рис. 3.14).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.14: Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде (рис. 3.15).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.15: Суть сквозного шифрования

4 Выводы

В ходе прохождения раздела 2 внешнего курса были выполнены задания раздела 2 и была изучена характеристика защиты ПК/телефона.

Список литературы

1. И. Канта Б. им. Основы кибербезопасности: Внешний курс на платформе Stepik [Электронный ресурс]. Платформа Stepik. URL: <https://stepik.org/111512> (дата обращения: 29.04.2026).